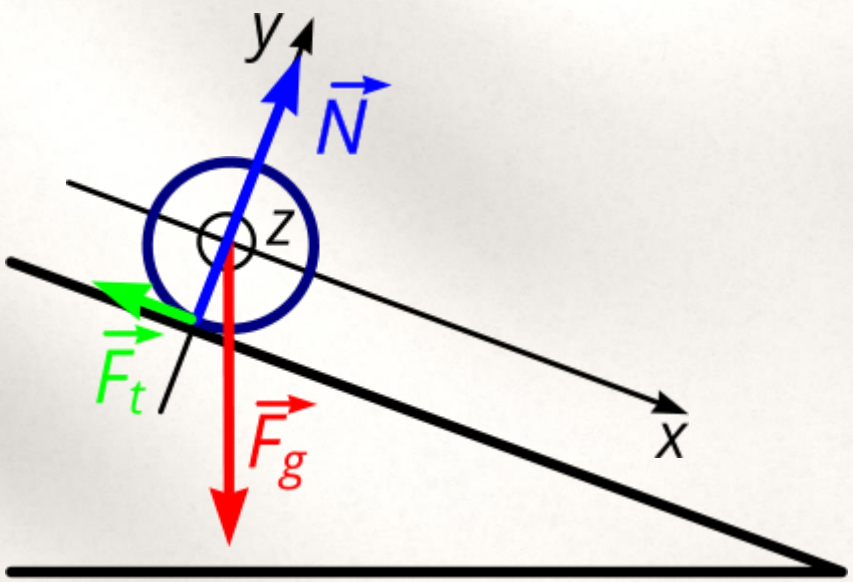
Fizyka 1

Joanna Janik-Kokoszka
MTM, WEAIiIB

Wykład 8

Semestr zimowy 2024/25

Toczenie się ciała po równi pochyłej - uściślenie



$$a = \frac{mgsin\alpha}{m + \frac{I}{R^2}}$$

Najszybciej stoczy się bryła, która ma najmniejszy moment bezwładności - nieścisłość

$$a = \frac{gsin\alpha}{1 + \frac{I}{mR^2}} = \frac{gsin\alpha}{1+\frac{kmR^2}{mR^2}} = \frac{gsin\alpha}{1+k}$$

$R\sqrt{k}$ - promień bezwładności (radius of gyration)

$$I_k = \frac{2}{5}mR^2 \qquad I_w = \frac{1}{2}mR^2 \qquad I_c = mR^2$$

$$a = \frac{gsin\alpha}{1 + \frac{2}{5}} = \frac{5gsin\alpha}{7} \qquad a = \frac{gsin\alpha}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2gsin\alpha}{3} \qquad a = \frac{gsin\alpha}{1 + 1} = \frac{gsin\alpha}{2}$$

Rozwiązanie równania oscylatora harmonicznego

$$m\ddot{x} = -kx$$

Szukamy rozwiązania w postaci funkcji:

$x = A\cos(\omega t + \varphi)$ lub $x = A\sin(\omega t + \varphi)$ lub $x = \mathrm{A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}}$

$\dot{x} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$ $\qquad$ $\dot{x} = Ai\omega\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}}$

$\ddot{x} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$ $\qquad$ $\ddot{x} = -\omega^2\mathrm{A}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}}$

$$-mA\omega^2\cos(\omega t + \varphi) = -\mathrm{k}A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$-mA\omega^2\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}} = -\mathrm{k}A\mathrm{e}^{\mathrm{i}\omega\mathrm{t}}$$

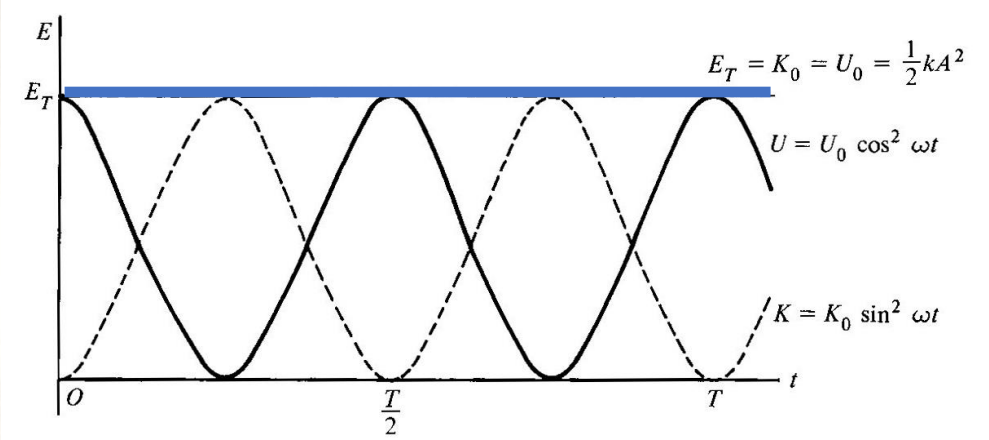
$$m\omega^2 = k \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

A oraz φ znajduje się z warunków początkowych tzn. znając $x(0)$ oraz $v(0) = \dot{x}(0)$

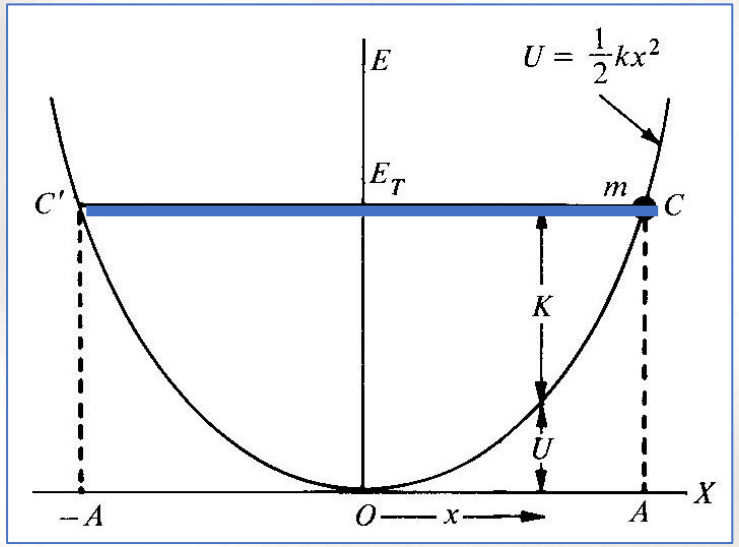
Zachowanie energii w ruchu oscylatora harmonicznego

$$E_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) \qquad E_k = \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) \qquad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$E = E_p + E_k = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) + \frac{1}{2}mA^2\omega^2\sin^2(\omega t + \varphi) = \frac{1}{2}kA^2 = \text{const}$$



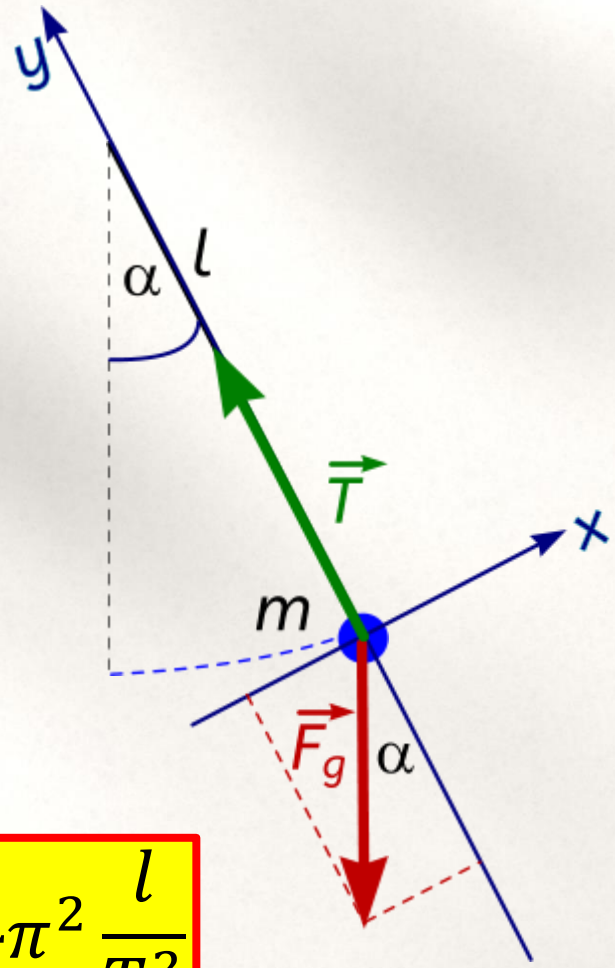
$U = E_p \qquad K = E_k$



Zależność energii od położenia

A.P. Arya „Introductory College Physics”

Wahadło matematyczne



$$m\vec{a} = \vec{F_g} + \vec{T}$$

siła przywracająca

$$\begin{cases} ma = -mg\sin\alpha \\ \dfrac{mv^2}{l} = T - mg\cos\alpha \end{cases}$$

Siła dośrodkowa

Dla małych kątów: $\sin\alpha \approx \alpha$

$$m\ddot{x} = -mg\alpha = -mg\frac{x}{l} \qquad \omega = \sqrt{\frac{g}{l}} \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

$$g = 4\pi^2\frac{l}{T^2}$$

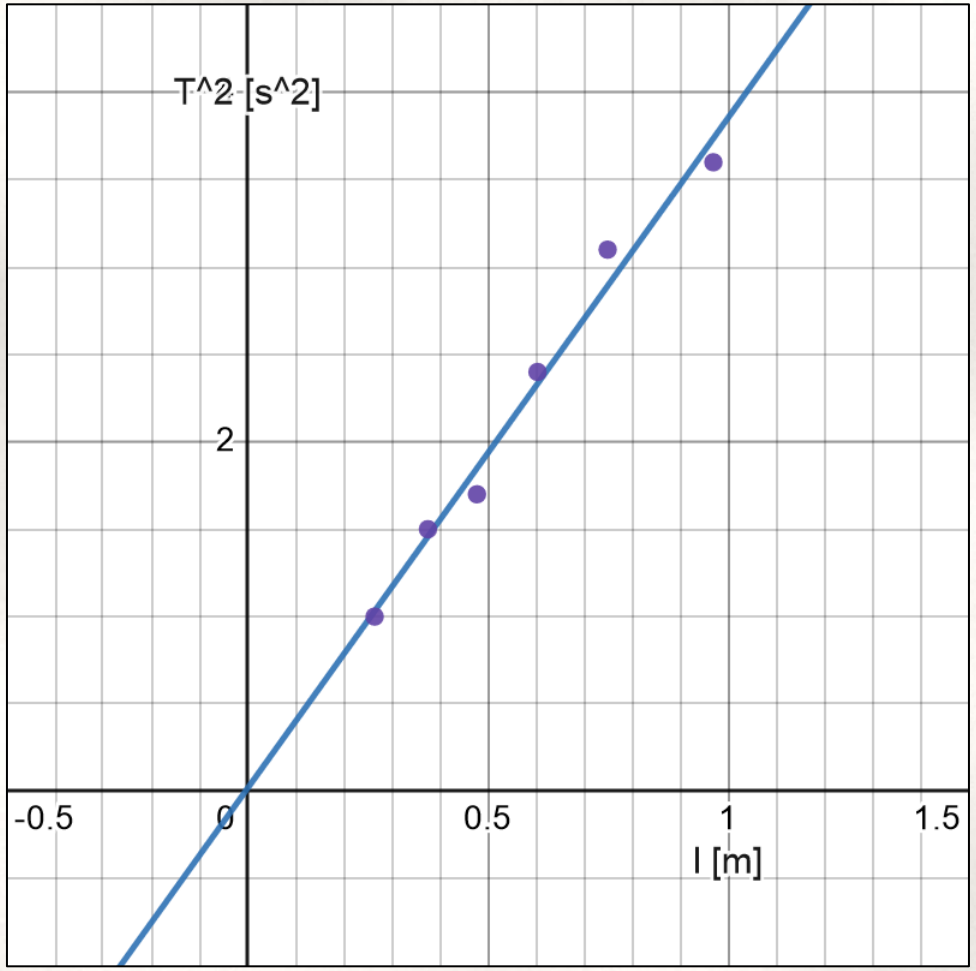
Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego na podstawie pomiarów okresu drgań i długości wahadła prostego

$$g = 4\pi^2 \frac{l}{T^2} \Rightarrow \qquad T^2 = \frac{4\pi^2}{g} \cdot l$$

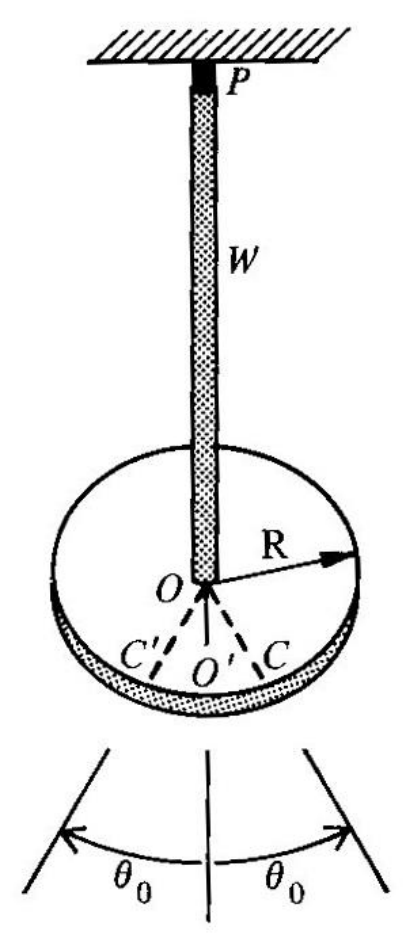
$$y = ax + b$$

$$y = T^2 \qquad x = l$$

$$a = \frac{4\pi^2}{g} \qquad g = \frac{4\pi^2}{a}$$



Wahadło torsyjne



A.P. Arya „Introductory College Physics”

Moment siły proporcjonalny do skręcenia (kątowego przemieszczenia)
κ – stała skręcenia (moment kierujący)

$$M = -\kappa\theta = -\kappa\vartheta$$

Równanie ruchu: $M = I\varepsilon$

$$\varepsilon = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vartheta}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{\vartheta}$$

$$I\ddot{\vartheta} = -\kappa\vartheta \qquad \vartheta = \vartheta_0 e^{i\omega t}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{\kappa}}$$

Wahadło torsyjne wykorzystuje się w wielu przyrządach laboratoryjnych(np. galwanometrach, waga Cavendisha)

Wahadło fizyczne

Wahadłem fizycznym jest dowolne ciało sztywne, które jest zawieszone w taki sposób, że może wykonywać drgania.

Oś oscylacji nie może przebiegać przez środek masy tego ciała

Moment siły ciężkości: $M = -mgd\sin\vartheta$

Równanie ruchu: $M = I\varepsilon$

$$I\ddot{\vartheta} = -mgd\sin\vartheta$$

To NIE JEST równanie oscylatora harmonicznego!

Dla małych kątów: $\sin\vartheta \approx \vartheta$

$$I\ddot{\vartheta} = -mgd\vartheta$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{mgd}}$$

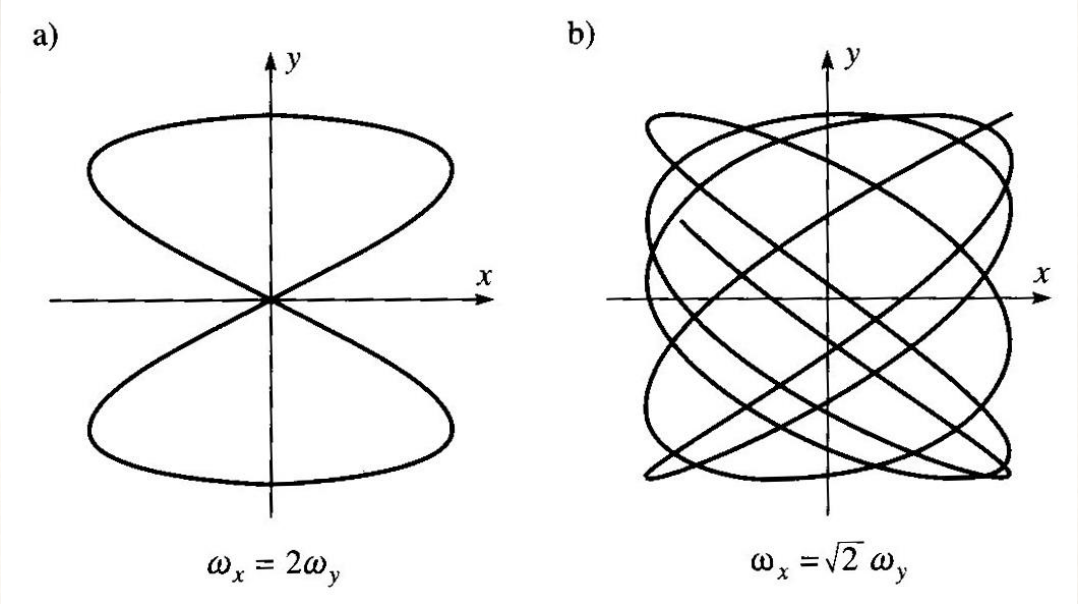
$$I = \frac{T^2 mgd}{4\pi^2}$$

Składanie dwóch ruchów harmonicznych wzajemnie prostopadłych – krzywe Lissajoux

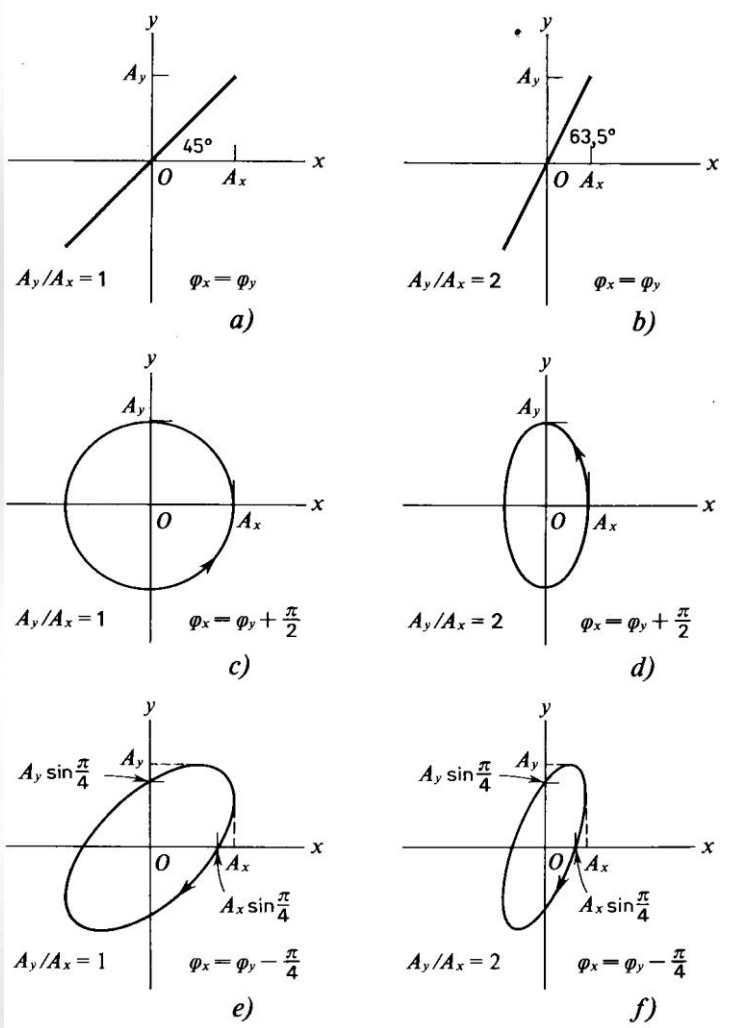
$$x = A_x \cos(\omega_x t + \varphi_x)$$

$$y = A_y \cos(\omega_y t + \varphi_y)$$

$$\omega_x = \omega_y = \omega$$

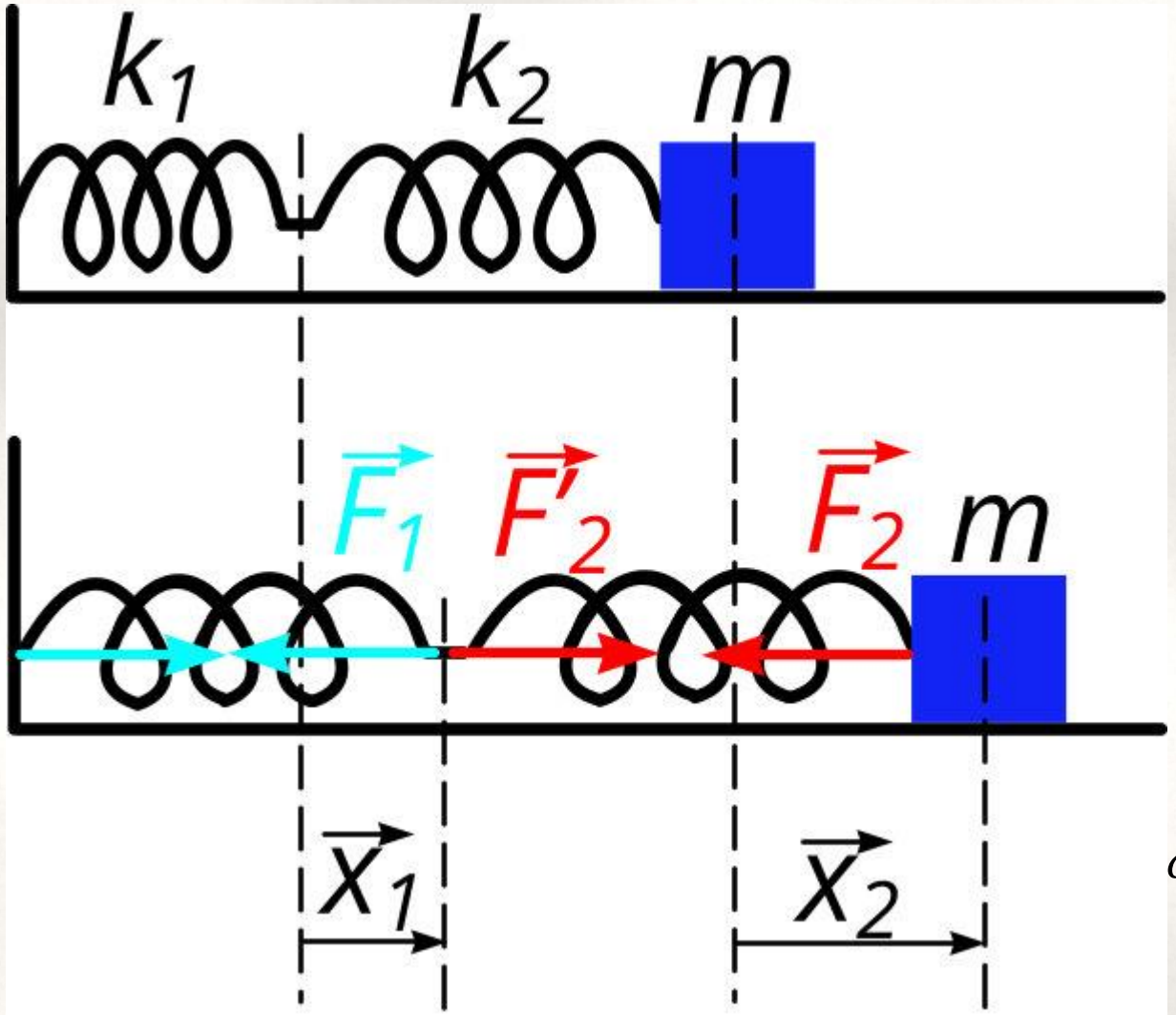


John R. Taylor „Mechanika klasyczna” t. 1



R. Resnick, D. Halliday „Fizyka 1”

Połączenie szeregowe dwóch sprężyn



Pierwsza sprężyna wydłużona o: x_1,
druga sprężyna wydłużona o: $(x_2 - x_1)$

$$0 \cdot \ddot{x}_1 = -k_1 x_1 + k_2(x_2 - x_1)$$

$$m \cdot \ddot{x}_2 = -k_2(x_2 - x_1)$$

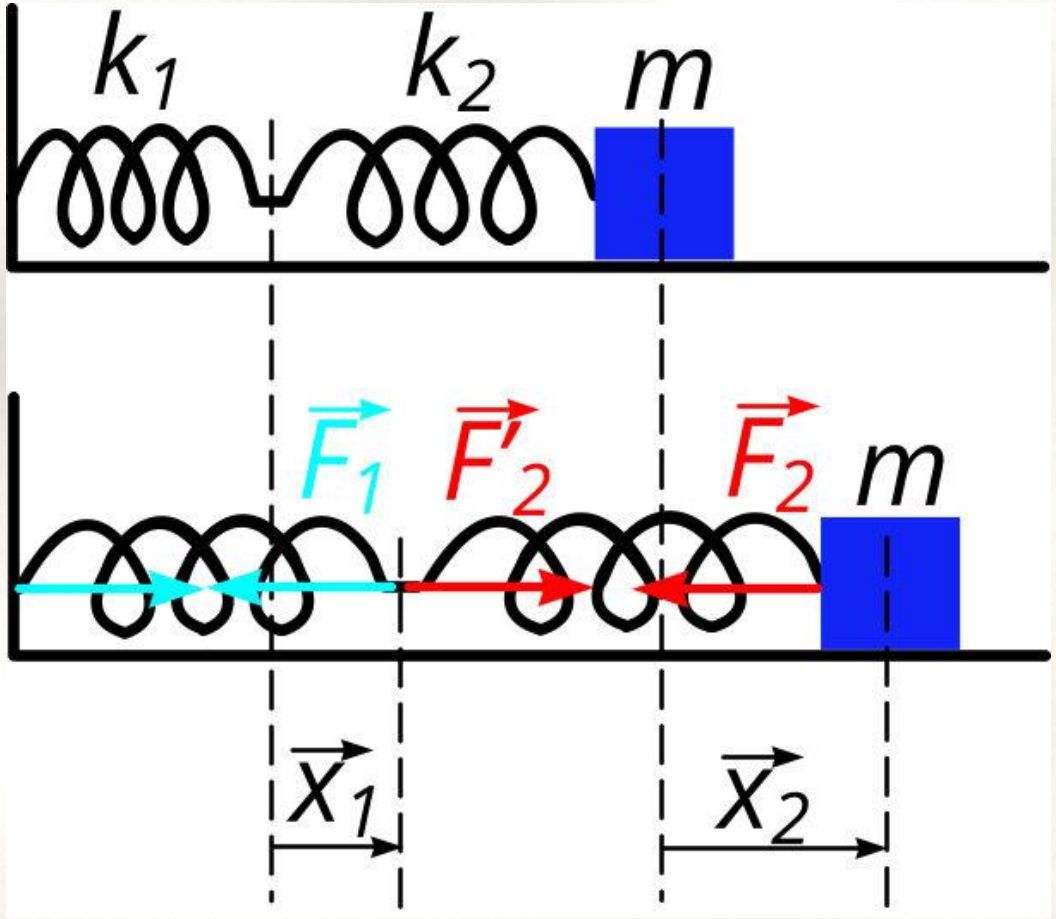
To NIE JEST równanie oscylatora harmonicznego!

$$m \cdot \ddot{x}_2 = -\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \cdot x_2$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Połączenie szeregowe dwóch sprężyn



$$m \cdot \ddot{x}_2 = -\frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2} \cdot x_2$$

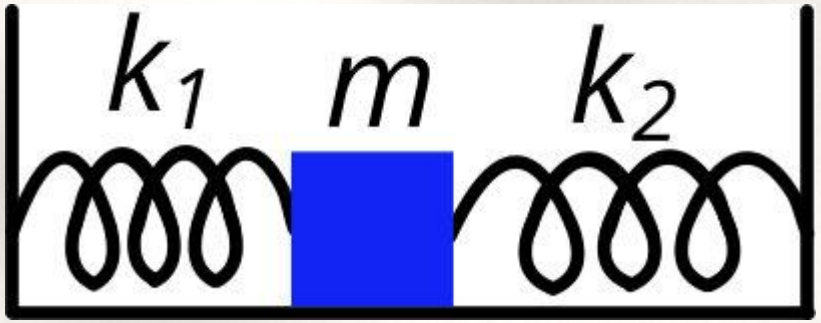
$$k = \frac{k_1 k_2}{k_1 + k_2}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 k_2}{m(k_1 + k_2)}}$$

$$k = \frac{1}{\frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}}$$

$$\frac{1}{k} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2}$$

Połączenie równoległe dwóch sprężyn



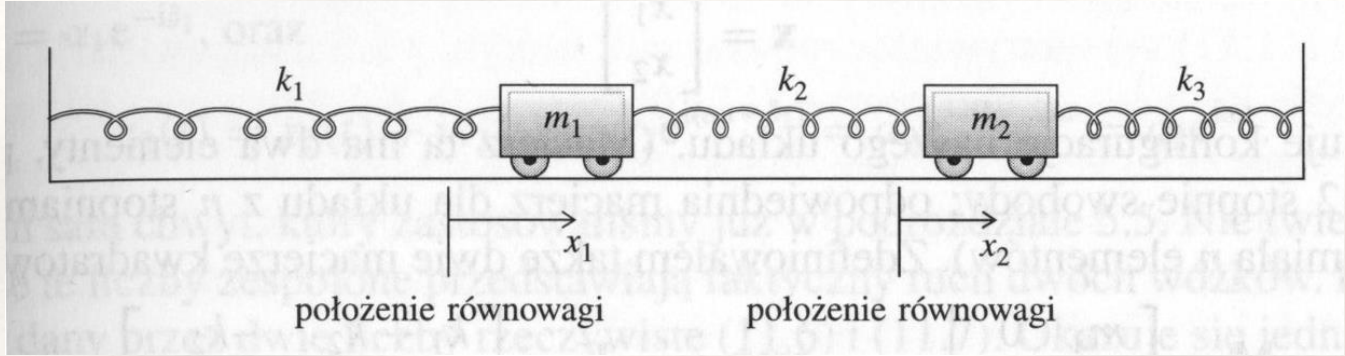
$$\mathrm{m\ddot{x} = -k_1 x - k_2 x}$$

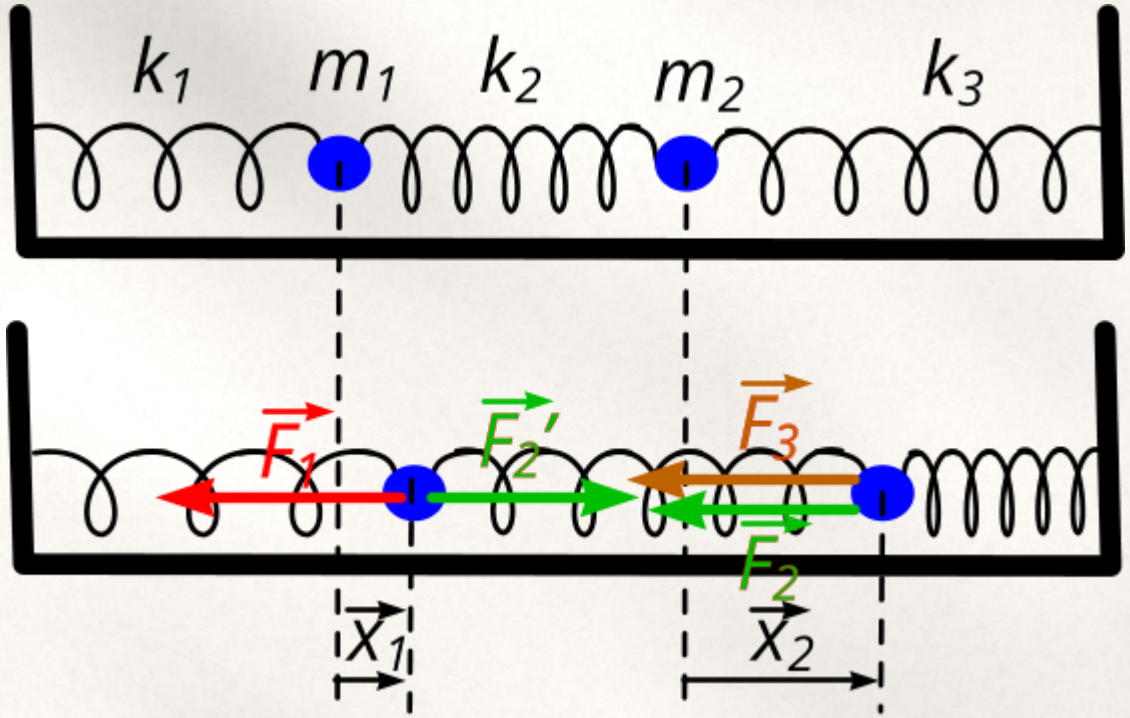
$$m\ddot{x} = -(k_1 + k_2)x$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{k_1 + k_2}{m}}$$

$$k = k_1 + k_2$$

Dwie masy i trzy sprężyny





$$m_1\ddot{x}_1 = -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1)$$

$$m_2\ddot{x}_2 = -k_3x_1 - k_2(x_2 - x_1)$$

Poszukujemy rozwiązania w postaci funkcji:

$$x_1 = A_1e^{i\omega t} \qquad x_2 = A_2e^{i\omega t}$$